Sistema de alocamento de recursos energéticos e previsão de geração de energia via regressão linear para a colônia

Thiago Simões - rm576405

1. ***Objetivo:***

   O objetivo do sistema desta colônia visa tomar decisões com base na quantidade disponível de energia disponível, consumo, energia a ser gerada, e previsões da energia total por meio de regressão linear.

2. ***Organização dos dados utilizados:***

   Os dados utilizados foram organizados em listas e dicionários, sendo eles:

   -Dados da colônia:

```
dados_colonia = {
    "energia" : 30,
    "consumo" : 70,
    "reserva" : 100,
    "clima" : {
        "vento" : 10,
        "temperatura" : 22,
        "luminosidade" : 75,

    }
}
```

   -Sistemas energéticos:

```
sistemas_energeticos = {
    "solar" : 30,
    "eolico" : 25,
}
```

   -Dados históricos da colônia:

```
vento = [4, 6, 8, 10, 12, 14, 16]
geracao_eolica = [10,15, 20, 25, 30, 35, 40]
```

Também foi feito o uso de funções para melhor organização, como as funções "**condicionais()"** e "**calcular_media()".**

3. ***Regras de decisão:***

   As regras definidas para este algoritmo se baseiam no consumo de energia em relação à energia disponível, visando fazer com que a energia disponível seja maior que o consumo. As regras de decisão se encontram majoritariamente na função **"condicionais()".**

4. ***Modelo de previsão:***

   Para este projeto, foi utilizado o modelo de previsão de regressão linear dentro de um loop for para associar cada iteração da lista "**vento**" às iterações da lista "**geracao_eolica**", assim, definindo um numerador e um denominador, para em seguida, descobrirmos a inclinação da reta.

5. ***Análise energética:***

   Como citado em itens anteriores deste relatório, a análise energética é centrada em manter a energia disponível maior que o consumo, garantindo o sustento energético da colônia. Neste algoritmo, é usada uma reserva de energia nos cálculos.

6. ***Conclusão:***

   Este algoritmo foi pensado de forma a evitar que a colônia fique sem energia para sustentá-la, e simula uma situação de alto gasto energético, até sua normalização, utilizando parte das reservas de energia, utilizando energia gerada, e estimando a geração futura de energia.

7. ***Repositório:***

   Segue o link para acessar o repositório:

   https://github.com/th199sim/1CCORS-ThiagoSim-es-fase-3.git